

现任台州光电产业创新中心算法工程师，开发计算光刻 C++ / Python 软件，关注计算性能、分布式数据流水线与设备诊断。早稻田大学机械工程硕士，具有多机器人人机交互与视触觉研究经历。

**800 → 24 min**

GDS 端到端耗时

约 33.3× · 含硬件与部署变化

**< 120 GB**

单节点峰值内存

分块与复用 · 解决 256 GB OOM

**4 / 4**

整机子系统日志接入

FastAPI · 任务日志持久化

## 工作经历

### 台州光电产业创新中心

2024.09-至今

算法工程师

- 提出边界稀疏亚像素光栅化路线，将核心算法由 Python 移植至 C++ 并迁移至六节点服务器。同一 GDS 输入、4-pass 工作负载实测由 800 分钟降至 24 分钟，约 33.3 倍端到端加速（含平台变化）。
- 按节点分块读取使用同硬件、同节点数测试由 92 分钟降至 44 分钟；通过分块计算、初始化预分配及缓冲区复用，解决 256 GB 节点 OOM，将单节点峰值内存控制在 120 GB 以下。
- 设计计算与设备加工并行的在线流水线，基于共享文件系统、双向背压与数据就绪信号协调生产消费；持久化任务进度，支持断点续算并完成中断、重启恢复验证。
- 开发 FastAPI 集中日志平台，接入整机全部 4 个子系统，实现任务日志持久化与按设备、任务查询，支持联调排障。
- 维护核心代码及启动、操作文档，支持远程维护；与测试同事基于固定 GDS 测试库开展人工回归验证。

### 禾赛科技 / Sharpa 相关研发

2024.04-2024.08

算法研发

- 正式任职单位为禾赛科技，负责激光雷达功能降级算法、噪声分割模型训练，同时参与 Sharpa 相关视触觉传感器研发。
- 设计与训练视触觉传感器力学模型，在 Ubuntu 下进行模型训练及软件开发。

## 教育背景

### 早稻田大学

机械工程硕士

2022-2024.03 · 日本

### 华中科技大学

机械科学与工程学士

2017-2021 · 中国

## 技术能力

### 高性能计算与工程

C++ · Python · Linux / Ubuntu · 并行与分布式处理 · 内存及 I/O 优化 · GDS 光栅化

### 机器人与人机交互

ROS · Unity · 多机器人系统 · HRI 实验设计 · PASAT / NASA-TLX · 行为数据分析

### 视觉与机器学习

YOLO · 语义分割 · 异常检测 · 模型训练与优化 · 视触觉感知

### 软件与交互界面

FastAPI · HTTP 接口 · 集中日志 · 断点恢复 · Qt / C# · TwinCAT / PLC

## 代表性研究

## 多机器人人机交互、注意力与自动化 | CASE 2024

独立完成实验系统开发（机械头模块除外）、实验设计与实施及全部数据分析。将心理学中的 PASAT 听觉连续加法任务引入三台机械臂的双任务实验，结合 NASA-TLX 工作负荷和用户体验问卷评估不同自动化等级。

## 高速视触觉感知算法与软件 | ICAT-EGVE 2024

独立完成算法原理设计、代码实现、性能调优及前端 UI。通过帧间局部稀疏标记点搜索与非对称刚度系数矩阵进行力估计。论文报告系统力信息采集速率为 601.25 Hz，此数值并非单独算法的性能基准。

## 发表论文

## 2024 High-Speed Vision-Based Haptic Sensor for Robotic Dermatological Palpation: Force Sensing Method Using Asymmetric Stiffness Coefficient Matrix

Fumihiro Kato, Miaohui Shi, Kaito Kamishima, Hiroyasu Iwata  
ICAT-EGVE 2024

## 2024 The Role of automation and User Experience in Multi Robot Systems

Kouta Suzuki, Miaohui Shi, Vimolmongkolporn Vitvasin, Yukiko Iwasaki, Hiroyasu Iwata  
IEEE CASE 2024 • pp. 3818-3825

## 2023 Balancing Real-world Interaction and VR Immersion with AI Vision Robotic Arm

Xiaoran Yang, Yang Zhan, Yukiko Iwasaki, Miaohui Shi, Shijie Tang, Hiroyasu Iwata  
IEEE ICMA 2023 • pp. 2051-2057

## 2021 基于TwinCAT的机器人实验平台设计

黄弢, 施妙辉, 汪迪, 王峻峰  
实验技术与管理 • 38(12):197-202+207

## 2021 A Remote Experiment Platform based on HTML5 for Industrial Robots

Tao Huang, Miaohui Shi  
MED 2021 • pp. 920-923

## 专利成果

## CN119987127B | 一种基于掩模版网格化区域的亚像素图像处理方法及系统

共同发明人 | 2026-03-20 授权

完整专利记录 / 8 项申请

## 早期学术经历

2022.10-2022.12 | Learning Assistant • 早稻田大学

2019.12-2022.02 | 研究助理 • 华中科技大学

## 研究方向

未来博士研究兴趣：家庭服务机器人、触觉感知、人机协作与适度自动化。产业方向关注 EDA、计算光刻与高性能算法工程。